

CHAPITRE II

CINEMATIQUE DU SOLIDE ET DES SOLIDES EN CONTACT

I – Cinématique du solide

I – 1 Définition

I – 2 Degré de liberté ($d. d. \ell$) d'un solide

I – 3 Champ des vitesses d'un solide

I – 4 Champ des accélérations d'un solide

I – 5 Mouvements particuliers

I – 6 Composition des Mouvements

I – 6 – 1 Dérivation en repère mobile

I – 6 – 2 Composition des vecteurs rotations

I – 6 – 3 Compositions des vitesses

I – 6 – 4 Compositions des accélérations

I – 7 Angles d'Euler

II - Cinématique des solides en contact

II – 1 Contact ponctuel.

II – 2 Glissement, roulement et pivotement

II - 2 – 1 Vitesse de glissement

II - 2 – 2 Vitesses de rotations instantanées de roulement et de pivotement.

CHAPITRE II

CINEMATIQUE DU SOLIDE ET DES SOLIDES EN CONTACT

I - Cinématique du solide

La cinématique du solide est l'étude des mouvements du solide indépendamment des causes (forces) qui les produisent. Les notions essentielles attachées (liées) à la cinématique sont celles de vitesse et d'accélération

I – 1 Définition

Un solide (S) est un ensemble de points matériels qui se déplacent au cours du temps en vérifiant les deux propriétés suivantes :

- **Indéformabilité :**

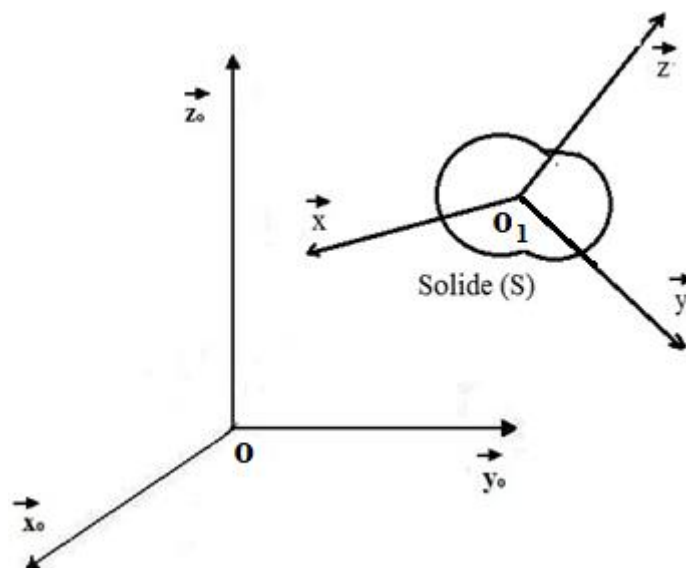
$\forall (A, P)$ deux points du solide, $\|\vec{AP}\| = \text{cte}$ Quel que soit le temps t . C.à.d. la distance entre deux points du solide reste invariable au cours du temps (solide indéformable).

- **Impénétrabilité :**

$\forall S_1 \subset S$ et $\forall S_2 \subset S$, si $S_1 \cup S_2 = S$ on a $S_1 \cap S_2 = \Phi$ C.à.d. il n'y'a pas pénétrabilité d'une partie du solide à l'intérieur d'une autre partie du solide.

I – 2 Degré de liberté (d. d. l) d'un solide

Le solide S sera étudié par rapport à un repère fixe $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.



On lie au solide S le repère $R_S(O_1, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ c.à.d. le repère qui effectue le même mouvement que le solide S ou encore le repère par rapport auquel tous les points du solide ont une vitesse nulle. Suivre le solide S dans son mouvement par rapport à un repère R_o est donc équivalent à l'étude du mouvement du repère R_S par rapport au repère R_o . Ceci nécessite la donnée de six paramètres c.à.d. que la position du solide S est déterminée par six paramètres :

- Les trois coordonnées (x, y, z) d'un point lié au solide S dans R_o (ce point est généralement le centre de gravité G du solide appelé aussi centre de masse G).
- Les trois angles d'Euler ψ, θ et ϕ . On dit que dans le mouvement le plus général, un solide possède six degrés de liberté (**$n. d. d. \ell = 6$**)

Le nombre de degré de liberté ($n. d. d. \ell$) d'un solide : C'est le nombre de paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide.

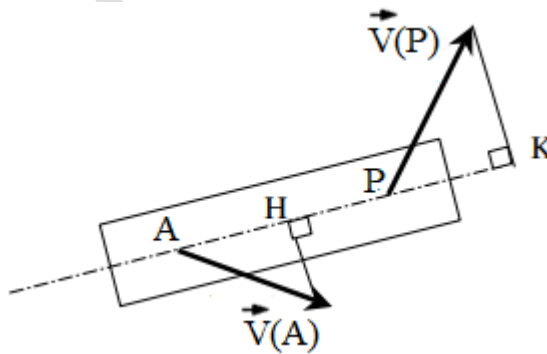
I – 3 Champ de vecteurs vitesses d'un solide.

Soient A et P deux points du solide S . La norme du vecteur $\overrightarrow{AP}$ reste constante au cours du temps (solide indéformable). $(\overrightarrow{AP})^2 = \text{constante}$.

$$\text{Donc } \frac{d}{dt} (\overrightarrow{AP})^2 = 0 \Rightarrow 2 \overrightarrow{AP} \cdot \left(\frac{d\overrightarrow{AP}}{dt} \right)_{R_o} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AP} \cdot \frac{d}{dt} (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA})_{R_o} = 0$$

$$\text{C'est-à-dire } \overrightarrow{AP} \cdot (\vec{V}(P/R_o) - \vec{V}(A/R_o)) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AP} \cdot \vec{V}(P/R_o) = \overrightarrow{AP} \cdot \vec{V}(A/R_o)$$

Equiprojectivité



Cette relation montre que le champ de vecteurs vitesses d'un solide est équiprojectif donc antisymétrique. Autrement dit, il **existe un vecteur unique** $\vec{\Omega}(S/R_o)$ tel que :

$$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \overrightarrow{AP}$$

C'est **la relation fondamentale du champ de vecteurs vitesses d'un solide.**

$\vec{\Omega} (S/R_o)$ est le vecteur du champ des vitesses du solide. Il est appelé **vecteur vitesse de rotation instantanée** du solide S par rapport au repère R_o (il dépend du mouvement du solide).

Cette relation fondamentale du champ de vecteurs vitesse montre que pour connaître le champ des vitesses d'un solide S, il suffit de connaître le vecteur vitesse d'un de ses points et la vitesse de rotation instantanée du solide S par rapport au repère fixe R_o .

Le champ de vecteurs vitesses d'un solide S définit alors un torseur que l'on appelle **torseur cinématique** ou **torseur vitesse** noté $[T_V]_A = \left[\vec{\Omega} (S/R_o), \vec{V} (A \in S/R_o) \right]$. On l'appelle parfois torseur distributeur des vitesses.

$\vec{\Omega} (S/R_o)$ est la résultante générale du torseur vitesse $[T_V]$ et $\vec{V}(A \in S/R_o)$ son moment au point A.

I – 4 Champ des accélérations d'un solide

En reprenant la relation : $\vec{V} (P \in S/R_o) = \vec{V} (A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}$

On obtient par dérivation l'accélération du point P du solide.

$$\begin{aligned} \vec{\gamma} (P/R_o) &= \left[\frac{d}{dt} \vec{V}(P/R_o) \right]_{R_o} \\ \vec{\gamma} (P/R_o) &= \left[\frac{d}{dt} \vec{V}(A/R_o) \right]_{R_o} + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega} (S/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{AP} + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \left(\frac{d}{dt} \vec{AP} \right)_{R_o} \\ \Rightarrow \vec{\gamma} (P/R_o) &= \vec{\gamma} (A/R_o) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega} (S/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{AP} + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \left[\vec{V}(P/R_o) - \vec{V}(A/R_o) \right] \\ \Rightarrow \vec{\gamma} (P/R_o) &= \vec{\gamma} (A/R_o) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega} (S/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{AP} + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \end{aligned}$$

Le champ des vecteurs accélérations $\vec{\gamma}$ d'un solide S n'est pas un champ de vecteurs antisymétrique, il ne définit pas un torseur.

I – 5 Mouvements particuliers

a) Mouvement de translation d'un solide S par rapport au repère R_o

Si le vecteur vitesse de rotation instantanée du solide est nul, $\vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{0}$, Le torseur cinématique $[T_V]$ se réduit à un torseur-couple $[C]$ et le mouvement du solide S par rapport au repère R_o est un mouvement de translation. Le champ de moments du torseur $[T_V]$ est donc uniforme :

$$\forall (A, P) \text{ deux points du solide, on a: } \vec{V} (P/R_o) = \vec{V} (A/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP} = \vec{V} (A/R_o)$$

C.à.d. tous les points du solide S ont la même vitesse $\vec{V}(A/R_o)$ à chaque instant.

- Le mouvement de translation est rectiligne si la vitesse $\vec{V}(A/R_o)$ garde une direction fixe et il est rectiligne uniforme si la vitesse $\vec{V}(A/R_o) = \text{cte}$ (module constant et direction fixe).

- Le mouvement de translation est circulaire si tous les points du solide ont une trajectoire circulaire.

b) Mouvement de rotation d'un solide S autour d'un axe (fixe) passant par l'un de ses points

Si la vitesse $\vec{V}(A \in S/R_o) = \vec{0}$, Le torseur cinématique (vitesse) $[T_V]$ se réduit à un glisseur $[G]$ et le mouvement du solide, par rapport au repère R_o , est un mouvement de rotation autour de l'axe $[A, \vec{\Omega}(S/R_o)]$ qui est l'axe du glisseur $[G]$.

On a donc pour tout point P du solide,

$$\vec{V}(P/R_o) = \vec{V}(A/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} = \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

Remarque :

L'invariant scalaire $I = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{V}(P/R_o) = 0$ et $\vec{\Omega}(S/R_o) \neq \vec{0}$

c) Mouvement hélicoïdal d'un solide autour d'un axe passant par l'un de ses points A

Un point P du solide est en mouvement de rotation autour d'un axe $(O, \vec{z}_o)$ et en même temps en mouvement de translation suivant l'axe $(O, \vec{z}_o)$.

$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$ C.à.d. décomposition en un couple et un glisseur colinéaire.

I – 6 Composition des Mouvements

I – 6 – 1 Dérivation en repère mobile

Soit à dériver un vecteur $\vec{V}$ quelconque par rapport à un repère $R_o (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. Le calcul direct de cette dérivée nécessite la connaissance des composantes du vecteur $\vec{V}$ dans la base $(\vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ associé au repère R_o . Il est généralement plus simple d'introduire un second repère $R_1 (O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ où le vecteur $\vec{V}$ s'exprime simplement. On a alors :

$$\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_o} = \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{V} \quad \text{C'est la relation de Bour}$$

Où $\vec{\Omega}(R_1/R_o)$ est la vitesse de rotation instantanée du repère R_1 par rapport au repère R_o .

Démonstration

Le vecteur $\vec{V}$ a pour composantes x, y, z dans le repère $R_1(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ C.à.d.

$$\vec{V} = x \vec{x}_1 + y \vec{y}_1 + z \vec{z}_1 \Rightarrow \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_1} = \dot{x} \vec{x}_1 + \dot{y} \vec{y}_1 + \dot{z} \vec{z}_1$$

Dérivons par rapport au temps dans $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le vecteur $\vec{V} = x \vec{x}_1 + y \vec{y}_1 + z \vec{z}_1$

$$\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \dot{x} \vec{x}_1 + \dot{y} \vec{y}_1 + \dot{z} \vec{z}_1 + x \left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_0} + y \left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_0} + z \left(\frac{d\vec{z}_1}{dt} \right)_{R_0}$$

Comme

$$\left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{x}_1 = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{x}_1$$

De même

$$\left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_0} = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{y}_1 \text{ et } \left(\frac{d\vec{z}_1}{dt} \right)_{R_0} = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{z}_1$$

Il vient

$$\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \dot{x} \vec{x}_1 + \dot{y} \vec{y}_1 + \dot{z} \vec{z}_1 + x \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{x}_1 + y \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{y}_1 + z \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{z}_1$$

$$\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \dot{x} \vec{x}_1 + \dot{y} \vec{y}_1 + \dot{z} \vec{z}_1 + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge (x \vec{x}_1 + y \vec{y}_1 + z \vec{z}_1)$$

$$\text{D'où : } \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}$$

Remarques :

- Si le repère R_1 est en mouvement de translation par rapport au repère R_0 c.à.d.

$$\vec{\Omega}(R_1/R_0) = \vec{0} \quad \text{alors} \quad \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_1}$$

- Si le vecteur $\vec{V}$ est fixe par rapport au repère R_1 c.à.d. $\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_1} = \vec{0}$, alors

$$\left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V} \quad \Rightarrow \quad \text{Les vecteurs } \vec{V} \text{ et } \left(\frac{d\vec{V}}{dt} \right)_{R_0} \text{ sont orthogonaux.}$$

$$\bullet \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_0) \right]_{R_0} = \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_0) \right]_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{\Omega}(R_1/R_0)$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_0) \right]_{R_0} = \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_0) \right]_{R_1}$$

I – 6 – 2 Composition des vecteurs rotations instantanées

Soient A et B deux points du repère R_2 qui est en mouvement de rotation par rapport aux repères R_1 et R_0 .

$\vec{\Omega} (R_2/R_0)$ et $\vec{\Omega} (R_2/R_1)$ sont les vecteurs vitesses de rotation instantanée du repère R_2 par rapport aux repères R_0 et R_1 respectivement.

$$\begin{cases} \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_2} + \vec{\Omega} (R_2/R_0) \wedge \vec{AB} = \vec{\Omega} (R_2/R_0) \wedge \vec{AB} \\ \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_1} = \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_2} + \vec{\Omega} (R_2/R_1) \wedge \vec{AB} = \vec{\Omega} (R_2/R_1) \wedge \vec{AB} \end{cases} \quad \text{Car } \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_2} = \vec{0}$$

Comme $\left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\vec{AB}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \vec{AB}$ Il vient :

$$\vec{\Omega} (R_2/R_0) \wedge \vec{AB} = \vec{\Omega} (R_2/R_1) \wedge \vec{AB} + \vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \vec{AB}$$

$$\vec{\Omega} (R_2/R_0) \wedge \vec{AB} = [\vec{\Omega} (R_2/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_0)] \wedge \vec{AB}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{\Omega} (R_2/R_0) = \vec{\Omega} (R_2/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_0)$$

Ce résultat peut être généralisé à N repères.

Prenons par exemple le cas de trois repères ($N = 3$) :

$$\vec{\Omega} (R_3/R_0) = \vec{\Omega} (R_3/R_2) + \vec{\Omega} (R_2/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_0)$$

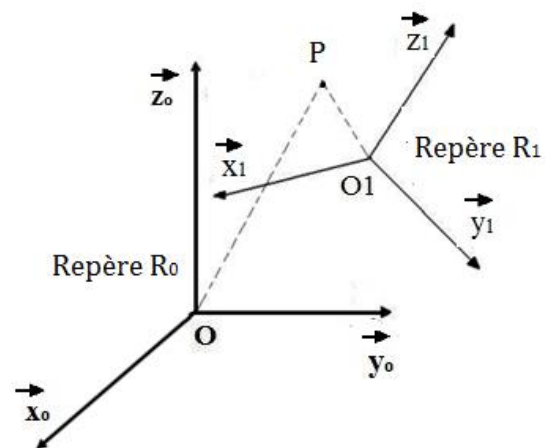
Remarque : $\vec{\Omega} (R_1/R_2) = - \vec{\Omega} (R_2/R_1)$

I - 6 - 3 Compositions des vitesses

Soient deux référentiels $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ appelé référentiel fixe ou absolu et $R_1 (O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ appelé référentiel mobile ou relatif.

Le référentiel R_1 est en mouvement quelconque par rapport au référentiel fixe R_0 .

Soit **P un point du solide S** en mouvement quelconque par rapport aux repères R_0 et R_1 .



D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1P}$

En dérivant par rapport au temps dans le référentiel $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, on obtient

$$\left(\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt} \right)_{R_0} + \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_0}$$

D'après la formule de Bour

$$\left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1P}$$

D'où

$$\left(\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt} \right)_{R_0} + \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1P}$$

$$\left(\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} \right)_{R_0} = \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{V}(O_1/R_0) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1P}$$

On en déduit la **loi de composition des vitesses** :

$$\vec{V}(P/R_0) = \vec{V}(P/R_1) + \vec{V}_{e/R_0}$$

Avec :

- $\vec{V}(P/R_0) = \left(\frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} \right)_{R_0}$ **Vitesse absolue** du point P
- $\vec{V}(P/R_1) = \left(\frac{d\overrightarrow{O_1P}}{dt} \right)_{R_1}$ **Vitesse relative** du point P
- $\vec{V}_{e/R_0} = \vec{V}(O_1/R_0) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1P}$ **Vitesse d'entraînement** de R_1 par rapport à R_0 .

La vitesse d'entraînement s'écrit aussi $\vec{V}_{e/R_0} = \vec{V}(P \in R_1/R_0)$ appelée aussi vitesse du **point coïncident** c.à.d. la vitesse du point P, considéré fixe dans le référentiel R_1 , par rapport au référentiel R_0 .

I - 6 – 4 Compositions des accélérations

Une seconde dérivation du vecteur position $\overrightarrow{OP}$ par rapport au temps dans le référentiel R_0 conduit à :

$$\vec{\gamma}(P/R_0) = \left(\frac{d^2 \overrightarrow{OP}}{dt^2} \right)_{R_0} = \left[\frac{d\vec{V}(P/R_0)}{dt} \right]_{R_0} = \left[\frac{d}{dt} (\vec{V}(P/R_1) + \vec{V}_{e/R_0}) \right]_{R_0}$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}(P/R_o) = \left[\frac{d\vec{V}(P/R_1)}{dt} \right]_{R_o} + \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_o} \right)_{R_o}$$

Comme

$$\bullet \left[\frac{d\vec{V}(P/R_1)}{dt} \right]_{R_o} = \left[\frac{d\vec{V}(P/R_1)}{dt} \right]_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_1) \quad (\text{formule de Bour})$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d\vec{V}(P/R_1)}{dt} \right]_{R_o} = \vec{\gamma}(P/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_1)$$

$$\bullet \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_o} \right)_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} \left[\vec{V}(O_1/R_o) + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P} \right] \right]_{R_o}$$

$$\left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_o} \right)_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} \vec{V}(O_1/R_o) \right]_{R_o} + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{O_1P} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \left(\frac{d \vec{O_1P}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\text{Or } \left(\frac{d \vec{O_1P}}{dt} \right)_{R_o} = \left(\frac{d \vec{O_1P}}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P} = \vec{V}(P/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_o} \right)_{R_o} = \vec{\gamma}(O_1/R_o) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{O_1P} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \left[\vec{V}(P/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P} \right]$$

$$\Rightarrow \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_o} \right)_{R_o} = \vec{\gamma}(O_1/R_o) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{O_1P} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P} \right]$$

D'où :

$$\vec{\gamma}(P/R_o) = \vec{\gamma}(P/R_1) + 2 \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_1) + \vec{\gamma}(O_1/R_o) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R_1/R_o) \right]_{R_o} \wedge \vec{O_1P} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{O_1P} \right]$$

On en déduit la **loi de composition des accélérations** :

$$\vec{\gamma}(P/R_o) = \vec{\gamma}(P/R_1) + \vec{\gamma}_c + \vec{\gamma}_{e/R_o}$$

Avec

$$\bullet \vec{\gamma}(P/R_o) = \left[\frac{d\vec{V}(P/R_o)}{dt} \right]_{R_o} : \text{Accélération absolue du point P.}$$

$$\bullet \vec{\gamma}(P/R_1) = \left[\frac{d\vec{V}(P/R_1)}{dt} \right]_{R_1} : \text{Accélération relative du point P.}$$

• $\vec{\gamma}_C = 2 \vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \vec{V}(P/R_1)$: **Accélération de Coriolis** ou accélération complémentaire.

Cette accélération disparaît si la vitesse de rotation $\vec{\Omega} (R_1/R_0) = \vec{0}$ c.à.d. si R_1 est en mouvement de translation par rapport à R_0 ou si la vitesse $\vec{V}(P/R_1) = \vec{0}$ c.à.d. si le point P est en équilibre dans R_1 (équilibre relatif).

$$\bullet \vec{\gamma}_{e/R_0} = \vec{\gamma} (O_1/R_0) + \left[\frac{d}{dt} \vec{\Omega} (R_1/R_0) \right]_{R_0} \wedge \overrightarrow{O_1P} + \vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \left[\vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1P} \right] :$$

Accélération d'entraînement. C'est aussi l'accélération du point coïncidant $\vec{\gamma}_{e/R_0} = \vec{\gamma} (P \in R_1/R_0)$ c.à.d. accélération du point P, considéré fixe dans le référentiel R_1 , par rapport au référentiel R_0 .

Remarque :

On vérifie que

$$\bullet \vec{\gamma}_{e/R_0} = \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_{e/R_0} \right)_{R_0} - \frac{1}{2} \vec{\gamma}_C$$

$$\bullet \vec{\gamma} (P/R_1) = \left[\frac{d}{dt} \vec{V}(P/R_1) \right]_{R_0} - \frac{1}{2} \vec{\gamma}_C$$

I – 7 Angles d'Euler

On définit trois paramètres angulaires, appelés **angles d'Euler**, pour une rotation d'un solide (S) autour d'un point fixe O.

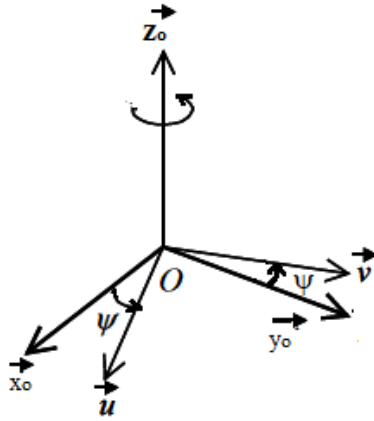
Soient $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ un repère orthonormé fixe et $R_S(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère orthonormé lié au solide (S). On veut étudier le mouvement du solide (S) par rapport au repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. C'est donc **équivalent** à étudier le mouvement du repère $R_S(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ lié au solide (S) par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. C.à.d. lorsqu'on tourne le solide (S) autour du point O pour l'amener à une position quelconque. Cela revient à tourner le repère R_S par rapport au repère R_0 .

Représentation spatiale :

La rotation d'Euler peut être représentée directement dans l'espace faisant apparaître les trois angles en même temps.

• **La précession :**

Dans un premier temps, on tourne le solide S autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ d'un angle $\psi = (\vec{x}_0, \vec{u})$. Le repère R_0 est amené à un repère intermédiaire $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$. L'angle ψ est appelé **angle de précession**.



Précession

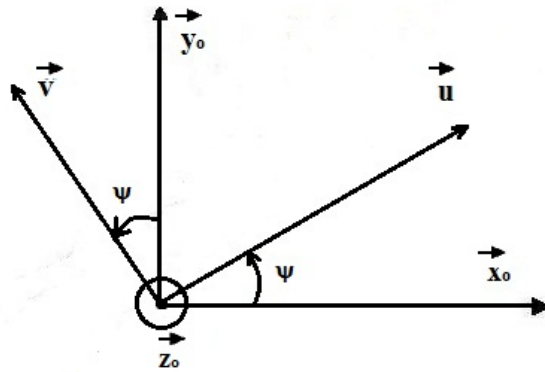


Figure plane partielle

$$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\psi} R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$$

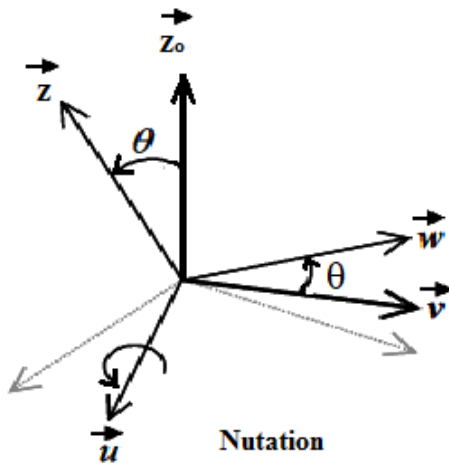
Le repère $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$ est déduit du repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ par une rotation d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

La vitesse de rotation instantanée correspondante est :

$$\vec{\Omega}(R_1/R_0) = \frac{d\psi}{dt} \vec{z}_0 = \dot{\psi} \vec{z}_0$$

• **La nutation :**

Maintenant on fait subir à R_1 une rotation d'angle $\theta = (\vec{z}_0, \vec{z})$ autour de l'axe $(O, \vec{u})$. Cette rotation amène le repère $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$ au repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$. L'angle θ est appelé **angle de nutation**.



Nutation

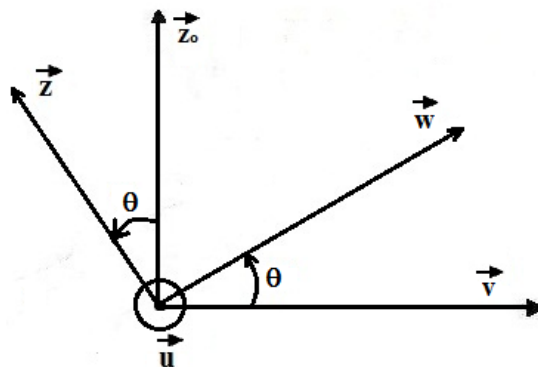


Figure plane partielle

$$R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{u}]{\theta} R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$$

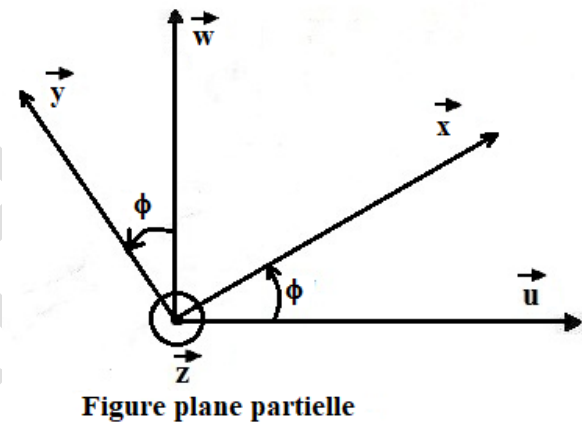
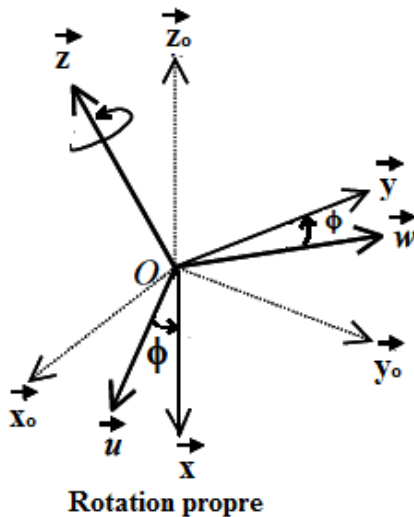
Le repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ est déduit du repère $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$ par une rotation d'angle θ autour de l'axe $(O, \vec{u})$.

La vitesse de rotation instantanée correspondante est : $\vec{\Omega}(R_2/R_1) = \frac{d\theta}{dt} \vec{u} = \dot{\theta} \vec{u}$

• **La rotation propre :**

Enfin, on fait tourner le repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ autour de l'axe $(O, \vec{z})$ pour l'amener en coïncidence avec le repère lié au solide $R_s(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. Cette rotation est d'angle $\phi = (\vec{u}, \vec{x})$.

L'angle ϕ est appelé **angle de rotation propre**.



$$R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z}) \xrightarrow[\vec{z}]{\phi} R_s(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Le repère $R_s(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est déduit du repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ par une rotation d'angle ϕ autour de l'axe de vecteur unitaire $\vec{z}$.

La vitesse de rotation instantanée correspondante est : $\vec{\Omega}(R_s/R_2) = \frac{d\phi}{dt} \vec{z} = \dot{\phi} \vec{z}$

Expression de la vitesse de rotation instantanée du solide : $\vec{\Omega}(S/R_0) = \vec{\Omega}(R_s/R_0)$

La vitesse de rotation instantanée du solide S par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est :

$$\vec{\Omega}(S/R_0) = \vec{\Omega}(R_s/R_0) = \vec{\Omega}(R_s/R_2) + \vec{\Omega}(R_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_0)$$

D'où:

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \frac{d\phi}{dt} \vec{z} + \frac{d\theta}{dt} \vec{u} + \frac{d\psi}{dt} \vec{z}_o \quad \text{C. à. d.} \quad \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_o$$

Remarque :

La vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega}(S/R_o)$ du solide S par rapport au repère R_o , peut être exprimé dans n'importe quelle base. Il est toutefois plus avantageux, pour la simplicité des calculs, de l'exprimer dans la base associée au repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$. En effet, c'est dans cette base que son expression est la plus simple et l'axe de vecteur unitaire $\vec{z}$ est souvent axe de symétrie de révolution du solide S.

Comme $\vec{z}_o = \cos \theta \vec{z} + \sin \theta \vec{w}$,

On obtient :

$$\begin{aligned} \vec{\Omega}(S/R_o) &= \frac{d\phi}{dt} \vec{z} + \frac{d\theta}{dt} \vec{u} + \frac{d\psi}{dt} \cos \theta \vec{z} + \frac{d\psi}{dt} \sin \theta \vec{w} \\ \vec{\Omega}(S/R_o) &= \frac{d\theta}{dt} \vec{u} + \frac{d\psi}{dt} \sin \theta \vec{w} + \left(\frac{d\phi}{dt} + \frac{d\psi}{dt} \cos \theta \right) \vec{z} \end{aligned}$$

Qui s'écrit :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}$$

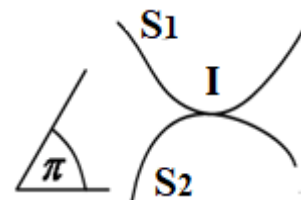
$$\text{C.à.d.} \quad \vec{\Omega}(S/R_o)_{(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

II - Cinématique des solides en contact

II – 1 Contact ponctuel.

Définition :

Deux solides S_1 et S_2 en mouvement dans un repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ sont dits en contact ponctuel si les mouvements de ces deux solides sont tels que leurs surfaces restent, à tout instant t, tangentes entre elles en un point **I** appelé point géométrique de contact.



Remarque :

Au point de contact, il faut distinguer les trois points confondus suivants :

- i) **Le point géométrique du contact I** c.à.d. $\forall$ le temps t , $S_1 \cap S_2 = I$.
- ii) **Le point matériel I₁** du solide S_1 et qui **coïncide** avec **I** à l'instant considéré.
- iii) **Le point matériel I₂** du solide S_2 et qui **coïncide** avec **I** à l'instant considéré.

Les points **I**, **I₁** et **I₂** sont confondus à l'instant t mais ont des trajectoires différentes et des vitesses à priori différentes.

II – 2 Glissement, roulement et pivotement

II - 2 – 1 Le vecteur vitesse de glissement

a) Définition :

On appelle **vitesse de glissement du solide S₁ sur le solide S₂** à l'instant t , le vecteur vitesse $\vec{V}(I \in S_1/S_2)$ noté $\vec{V}_g(S_1/S_2)$

D'après la loi de composition des vitesses :

$$\begin{aligned} \vec{V}(I/S_2) &= \vec{V}(I/S_1) + \vec{V}(I \in S_1/S_2) \\ \Rightarrow \vec{V}(I \in S_1/S_2) &= \vec{V}(I/S_2) - \vec{V}(I/S_1) \end{aligned} \quad \text{Relation } (\alpha)$$

Ou encore en introduisant le repère R_o de l'espace affine

$$\vec{V}(I \in S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/R_o) - \vec{V}(I \in S_2/R_o) \quad \text{Relation } (\beta)$$

En effet:

$$\begin{cases} \vec{V}(I/R_o) = \vec{V}(I/S_1) + \vec{V}(I \in S_1/R_o) & (1) \\ \vec{V}(I/R_o) = \vec{V}(I/S_2) + \vec{V}(I \in S_2/R_o) & (2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (1) = (2) &\Rightarrow \vec{V}(I/S_1) + \vec{V}(I \in S_1/R_o) = \vec{V}(I/S_2) + \vec{V}(I \in S_2/R_o) \\ &\Rightarrow \vec{V}(I/S_2) - \vec{V}(I/S_1) = \vec{V}(I \in S_1/R_o) - \vec{V}(I \in S_2/R_o) \end{aligned}$$

b) Propriétés :

- La vitesse d'un point I de S_1 par rapport à S_2 est l'opposée de la vitesse du point I de S_2 par rapport à S_1 : $\vec{V}(I \in S_1/S_2) = -\vec{V}(I \in S_2/S_1)$

• La vitesse de glissement du solide S_1 sur le solide S_2 , $\vec{V}(I \in S_1/S_2)$ **est contenue dans le plan tangent (π) de contact** entre les deux solides S_1 et S_2 . Par conséquent la vitesse de

glissement $\vec{V}(I \in S_1/S_2)$ n'a pas de composante normale au plan tangent de contact (π). D'où $\vec{V}(I \in S_1/S_2) \cdot \vec{n}(I) = 0$

- La vitesse de glissement ne dépend que des solides en contact S_1 et S_2 et elle est indépendante du repère par rapport auquel S_1 et S_2 sont en mouvement.

- Expression explicite de la vitesse de glissement $\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/S_2)$

Si A est un point du solide S_1 dont on connaît la vitesse. On écrit la **relation fondamentale du champ de vecteurs vitesses d'un solide** :

$$\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/S_2) = \vec{V}(A \in S_1/S_2) + \vec{\Omega}(S_1/S_2) \wedge \vec{AI}$$

c) Mouvement sans glissement :

Si la vitesse de glissement du solide S_1 sur le solide S_2 est nulle $[\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{0}]$ quel que soit le temps t, alors on dit que le mouvement du solide S_1 par rapport au solide S_2 se fait **sans glissement**. La condition de non glissement permet de réduire le nombre de variables du mouvement (elle réduit le *n. d. d. l* du solide).

d) Remarques utiles :

- En pratique, il faut éviter de calculer la vitesse de glissement $\vec{V}_g(S_1/S_2)$ à l'aide de la **relation (α)** : $\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/S_2) = \vec{V}(I/S_2) - \vec{V}(I/S_1)$.

- Quand le solide S_1 est en mouvement par rapport au solide S_2 lui-même en mouvement, on peut calculer la vitesse de glissement par la **relation (β)** :

$$\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/R_0) - \vec{V}(I \in S_2/R_0)$$

- La vitesse de glissement $\vec{V}_g(S_1/S_2)$ est une **vitesse d'entraînement**. Si on connaît la vitesse d'un point A lié au solide S_1 par rapport au solide S_2 , on écrit :

$$\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{V}(I \in S_1/S_2) = \vec{V}(A \in S_1/S_2) + \vec{\Omega}(S_1/S_2) \wedge \vec{AI}$$

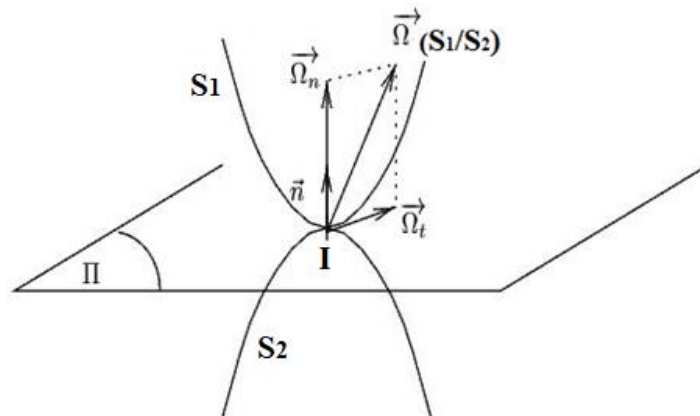
D'après la formule de distribution du champ de vecteurs vitesses. **Cette dernière relation est souvent utilisée.**

- L'accélération au point de contact I : $\vec{\gamma}(I \in S_1/S_2) \neq \left(\frac{d}{dt} \vec{V}(I \in S_1/S_2)\right)$

Car c'est une accélération d'entraînement. Pour déterminer cette accélération, on applique la formule d'accélération d'entraînement ou bien on détermine le champ des accélérations en un point P quelconque du solide S_1 et au niveau du résultat on fait passer (tendre) le point P vers le point I.

II - 2 – 2 Les vecteurs vitesses de rotations instantanées de roulement et de pivotement

La vitesse de rotation instantanée du solide S_1 par rapport au solide S_2 $\vec{\Omega}(S_1/S_2)$ se décompose en un vecteur rotation porté par le plan tangent (π), noté $\vec{\Omega}_t(S_1/S_2)$ et appelé **vitesse de rotation instantanée de roulement**, et en un vecteur vitesse de rotation perpendiculaire au plan tangent (π), noté $\vec{\Omega}_n(S_1/S_2)$ et appelé **vitesse de rotation instantanée de pivotement**.



La vitesse de rotation instantanée s'écrit alors :

$$\vec{\Omega}(S_1/S_2) = \vec{\Omega}_t(S_1/S_2) + \vec{\Omega}_n(S_1/S_2)$$

C.à.d. la **rotation est une composition** d'un **roulement** de vitesse $\vec{\Omega}_t(S_1/S_2)$ et d'un **pivotement** de vitesse $\vec{\Omega}_n(S_1/S_2)$.

Les conditions vitesse de glissement $\vec{V}_g(S_1/S_2) = \vec{0}$, vitesse de rotation de roulement $\vec{\Omega}_t(S_1/S_2) = \vec{0}$ et vitesse de rotation de pivotement $\vec{\Omega}_n(S_1/S_2) = \vec{0}$ représentent respectivement les conditions de non glissement, non roulement et non pivotement. Ces conditions agissent comme contraintes sur les six degrés de libertés ($x_G, y_G, z_G, \psi, \theta, \phi$) du solide c-à-dire elles peuvent réduire le *n. d. d. l* du solide.

Fin chapitre 2